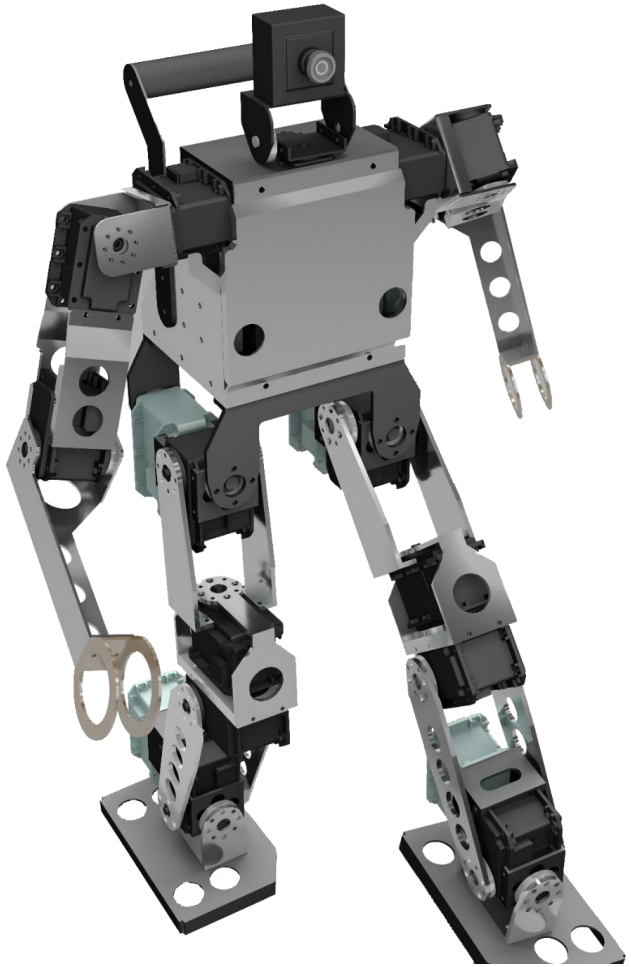
清華大學
Tsinghua University

实验室科研探究

——仿人机器人技术暨RoboCup机器人足球赛

刘莉
李啟文
清华大学机械系实验中心
2023/10/19

清華大學
Tsinghua University



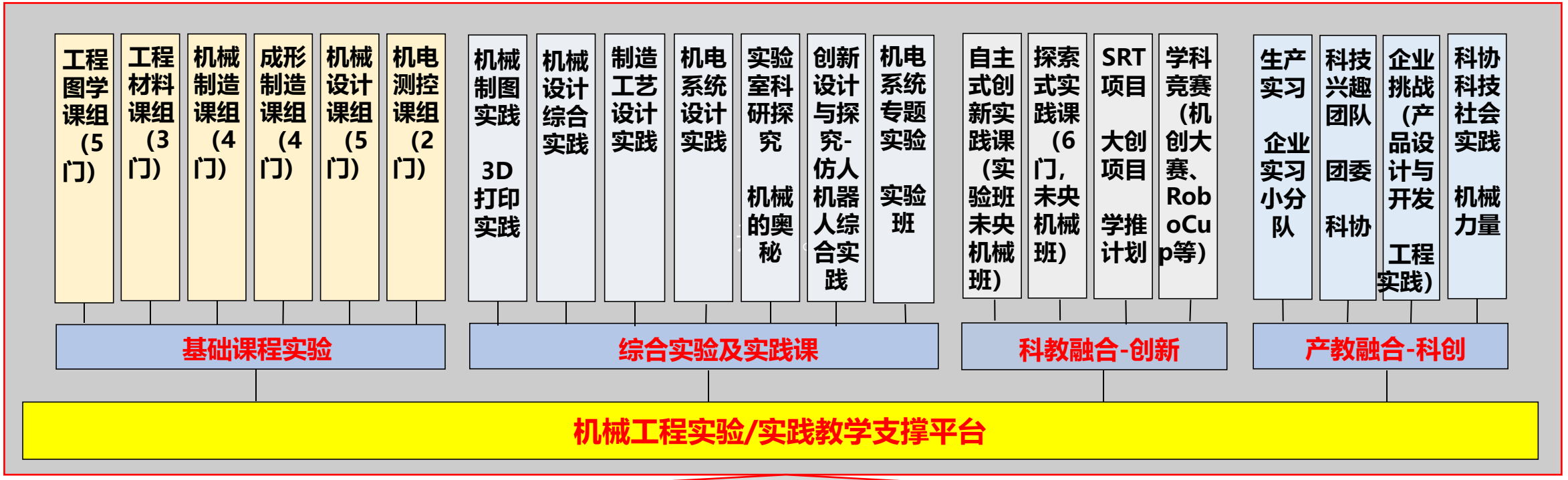
一、机械系实验中心简介

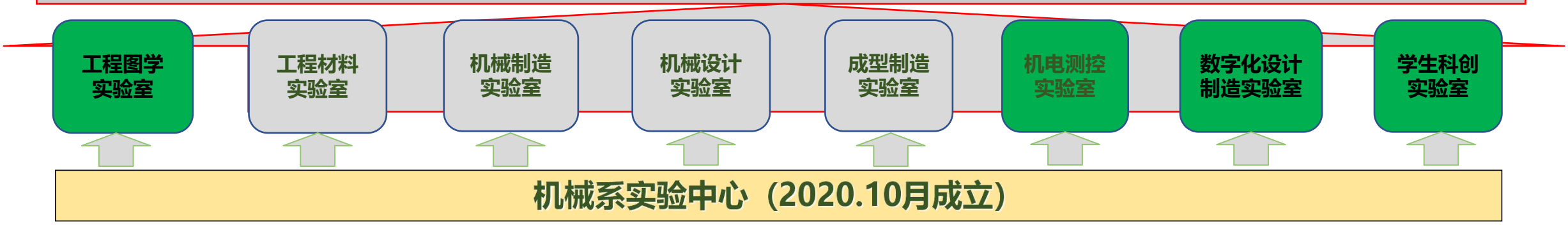
二、仿人机器人技术概述

三 、仿人足球机器人赛事历史

机械系实验中心简介

实验中心架构及支撑的教学环节





生态体系：赛事-社团-课程-科研一体化

前沿的科研成果：
融入前沿科研成果，帮助更多同学走上机器人科研的道路。







自由的机器人社团：
20年的社团运营/传承经验，**获得过冠军6项，亚军3项，季军6项。**

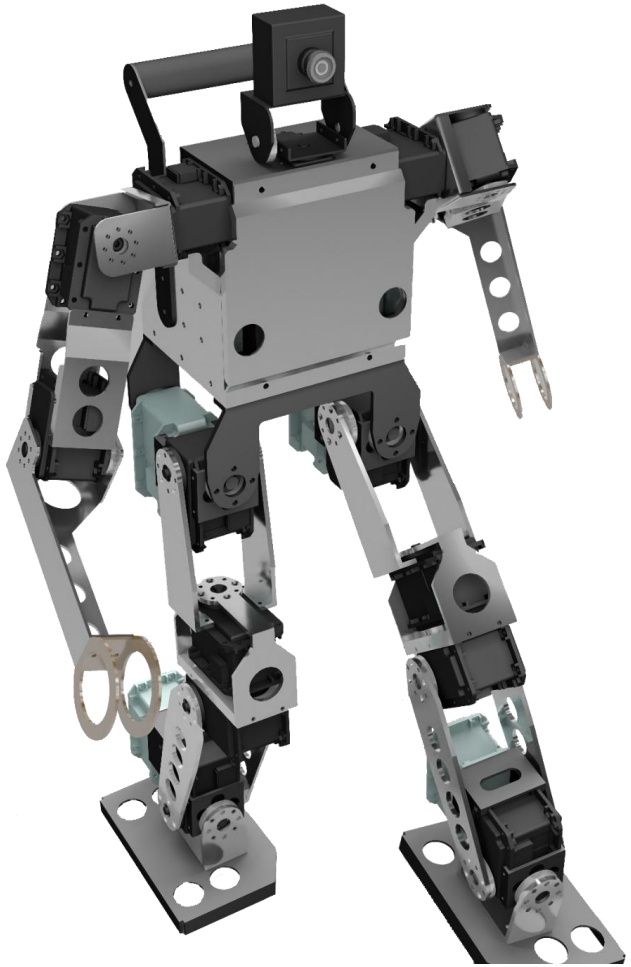


完整的学习体系：
理论-实验-探索，层层递进的学习体系，提供全面的平台和内容支持。

仿人足球机器人综合实践：20120863
机器人工程基础及应用：00120062

高水平的赛事品牌：
由RoboCup高水平赛事引导

清華大學
Tsinghua University



一、机械系实验中心简介

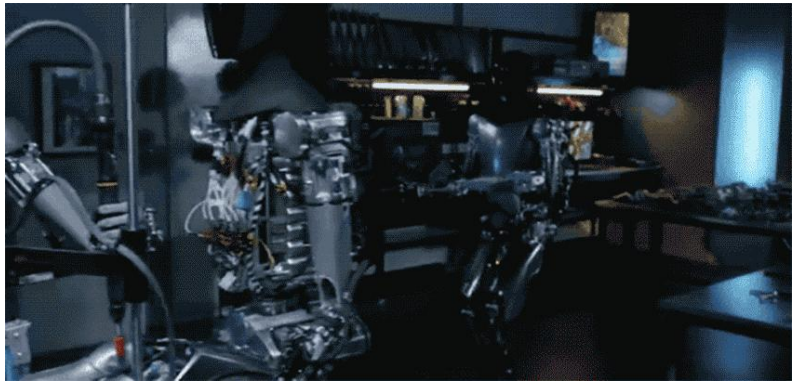
二、仿人机器人技术概述

三 、仿人足球机器人赛事历史

仿人机器人



- 波士顿动力Atlas/Spot



- 特斯拉机器人



- 小米铁大机器人



- 本田ASIMO机器人



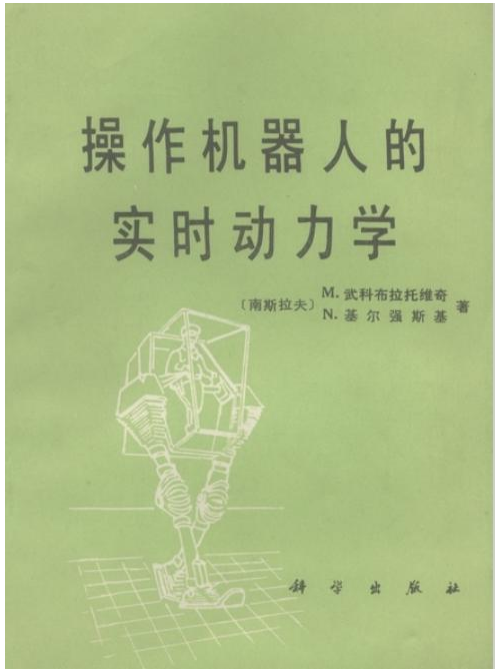
- Cassie机器人



- 优必选机器人

仿人机器人一直是机器人研究领域的璀璨的皇冠

仿人机器人发展史



上世纪60年代，南斯拉夫科学家**武科布拉托维奇**建立了仿人机器人的动力学理论和ZMP平衡方法的推导。



1973年早稻田大学的**加藤一郎**教授设计出了WABOT机器人，可以进行简单的行走和日语对话。加藤一郎教授被称为“仿人机器人之父”。



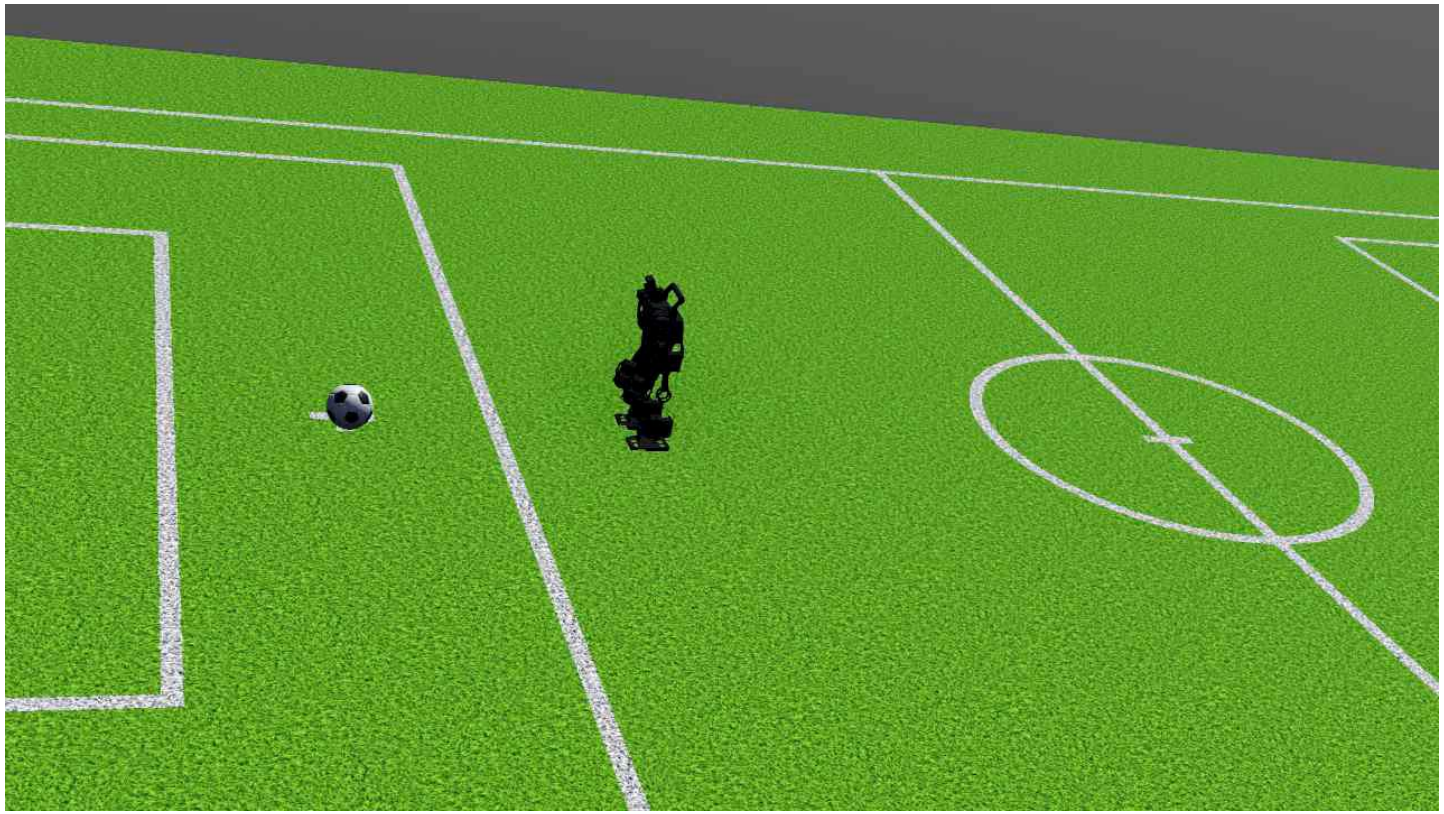


在WABOT之后，本田公司启动了Asimo计划。2000年10月推出Asimo机器人，实现了能走能跑、上下阶梯，还会踢足球和开瓶倒水，实现了仿人机器人的基本功能。

右图是早稻田大学设计的HRP-2 机器人

仿人机器人关键技术

以仿人足球机器人为例：



感知

决策

控制

本体

环境信息采集

信息理解

状态判断

路径规划

行动指挥

轨迹规划

物理执行

环境交互

仿人机器人关键技术：感知

感知信息包括了很多种类型，其中，最典型的有**视觉信息、声音信息、触觉信息、加速度信息**等。

视觉信息：



摄像头-图像

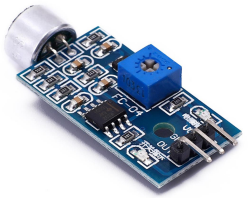


激光雷达-点云

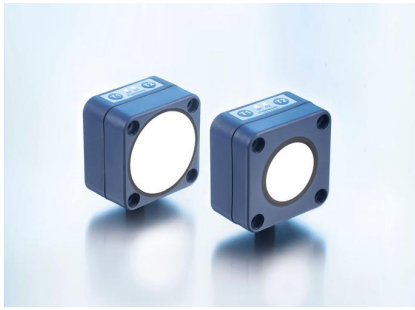


红外摄像头-灰度图

声音信息：



声控模块-指令



超声测距-距离

触觉信息：



力反馈-反作用力

加速度信息：



惯性传感器-加速度



陀螺仪-六轴姿态



GPS-位置

其中，以图像为代表的视觉信息包含了最多的环境信息。

仿人机器人关键技术：感知

图像采集

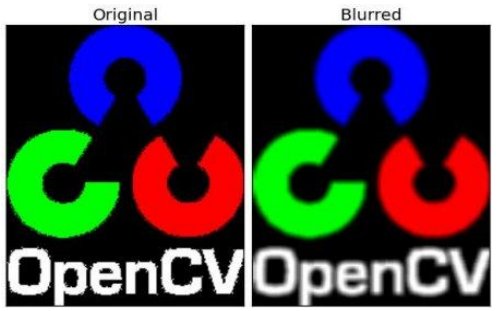
根据**精度、帧率、传输速率、处理能力**等因素，选择合理的图像采集设备，避免设备性能不足或性能浪费。

图像预处理

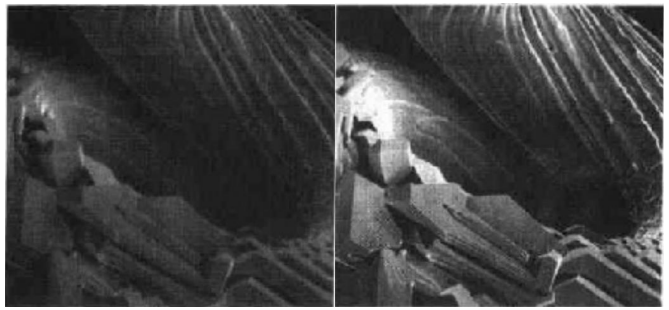
设备获取的图像一般无法直接应用，需要通过**预处理、降噪、滤波**等操作，保留有效信息，减少无效信息。



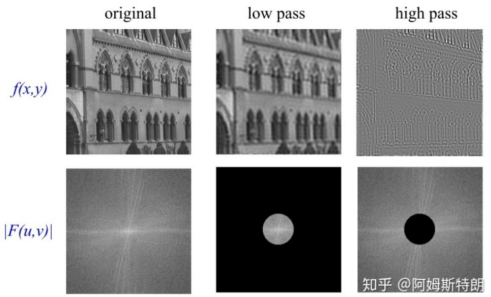
直方图均衡化



模糊



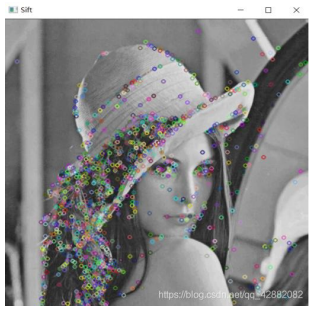
锐化



滤波

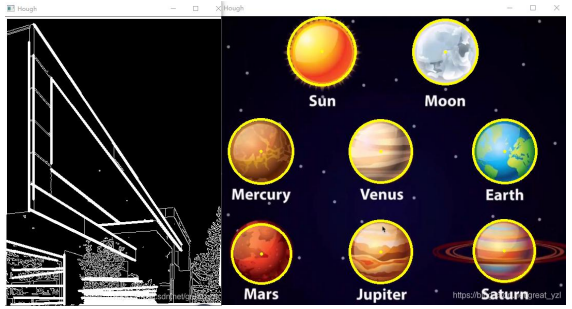
特征检测

特征检测是从图像中获取关键特征的过程，然后再通过对目标特征的处理获取想要的信息。传统图像特征包括：**关键点、角点、直线、圆、边缘、信息熵**等。



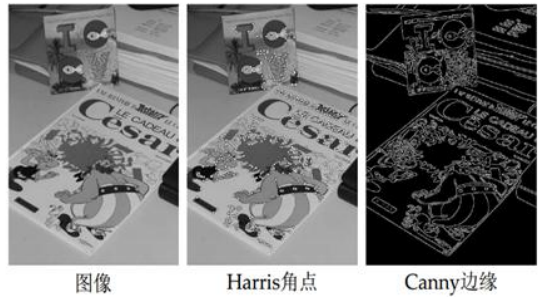
关键点检测

SIFT、SURF、ORB等



直线/圆检测

霍夫检测等



角点/边缘检测

Harris、Canny等

仿人机器人关键技术：感知

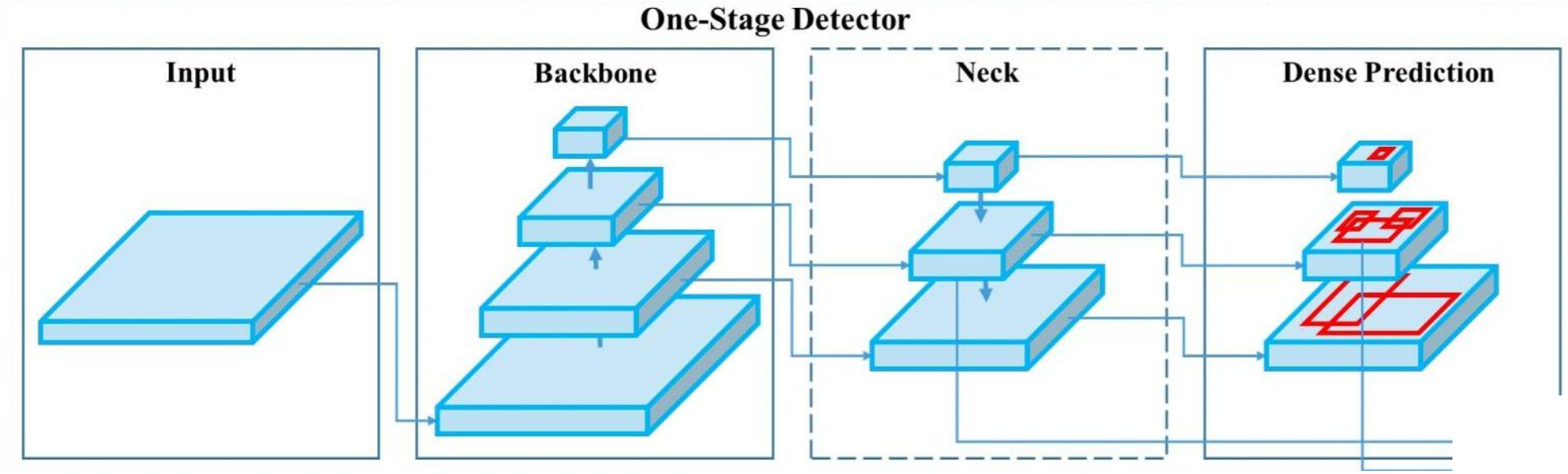
基于大数据的深度学习：卷积神经网络在图像识别中的应用

以常见的单阶段目标检测器（YOLO）为例，算法模型可以大致分为Backbone、Neck、Head三个部分。

其中，Backbone（骨干网络）一般为特征检测器，对应传统视觉算法中的特征检测算法；

Neck一般为特征整合器，用于整合深层特征与浅层特征，可以视为更进一步的特征检测；

Head（检测头），下图中为Dense Prediction，用于根据特征进行回归，获取检测结果。



仿人机器人关键技术：决策

机器人获取环境信息后，需要综合**环境信息、自身状态、任务目标**等进行决策，决定机器人下一步的动作。

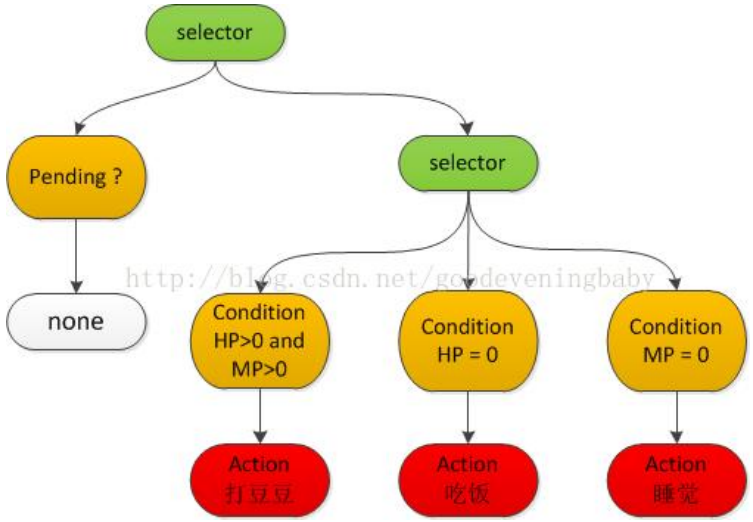
上层 全局战略决策

下层 路径规划

运动状态切换

状态机

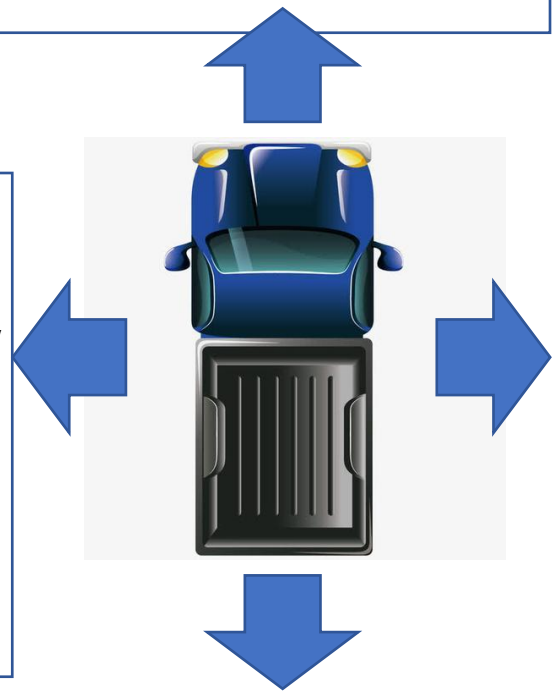
状态机是最常用的决策方法。有限状态机（Finite State Machine，FSM），就是指有限个状态以及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学模型。例如，让一辆小车行驶到某一位置，只需要让小车在前后左右停五种状态之间切换，以状态持续时间为切换条件，就可以实现。



行为树

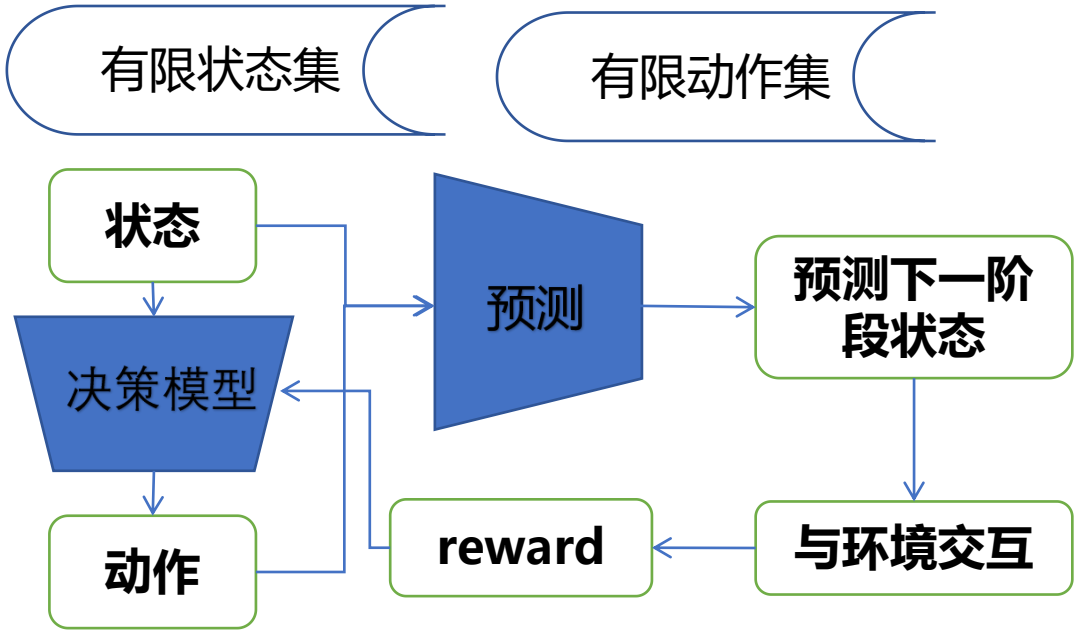
行为树由**叶子节点**和**中间节点**组成，**叶子节点是最基本的行为**(如前进，转向)，**中间节点代表逻辑单元**(无障碍，有障碍)。 当一个叶子节点被选择后，就会激活其对应的基本的行为。

行为树比状态机复用性好，逻辑与执行分离，逻辑更清晰，适合并行、连续的复杂动作的组合。



仿人机器人关键技术：决策

强化学习（Reinforcement Learning, RL）



强化学习的架构：

1、有限状态 state 集合，s 表示某个特定状态

2、有限动作 action 集合，a 表示某个特定动作

3、Transition Model,
根据当前状态 s 和动作 a 预测下一个状态 s’

4、Reward：表示 agent 采取某个动作后的即时奖励

5、Policy：根据当前 state 来产生 action



状态集：遇到怪物、遇到障碍……

动作集：前进、后退、跳跃

决策：状态（遇到障碍）→动作（前进+跳跃）

预测：越过障碍

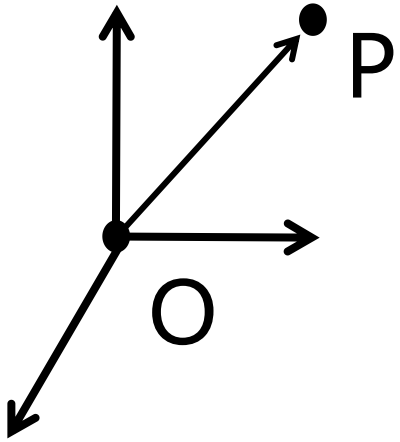
奖励函数：死亡扣很多分，越快完成关卡得分越高

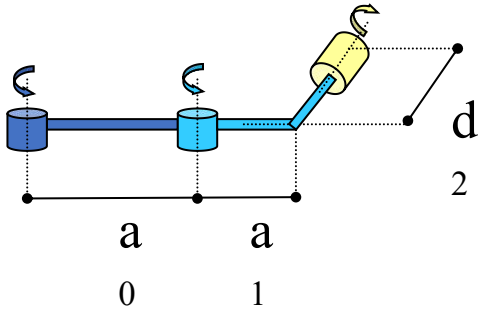
仿人机器人关键技术：控制

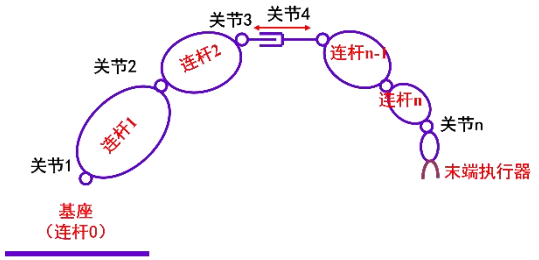
仿人机器人灵巧的运动关键在于，如何控制各个关节共同完成任务。

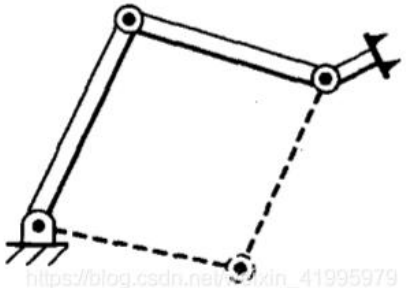
决策指令　轨迹规划　控制器　机器人运动学

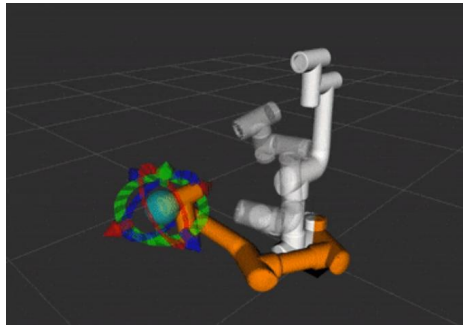








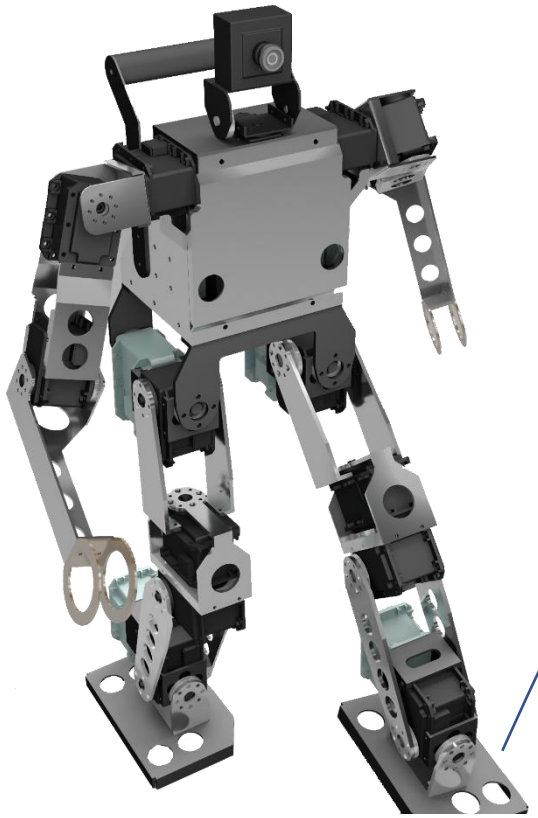




位姿描述 → 机器人建模 → 正向解算 → 逆向解算 → 运动规划

仿人机器人关键技术：控制

轨迹规划　机器人操作臂从初始状态{P_1}运动到目标状态{P_n}，并可能通过一系列中间结点{P_i}的过程



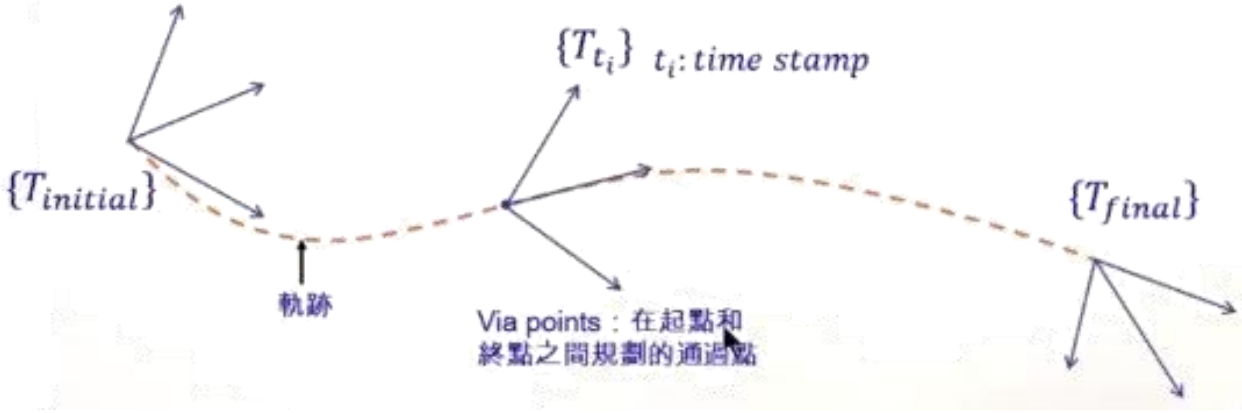
抬脚-落脚过程

柔顺轨迹

→ 位置连续　满足操作的到达性，完成任务

→ 速度连续　速度跳变=加速度无穷大，F=ma，避免电机最大力矩力矩不满足要求

→ 加速度连续　尽可能避免力矩尖峰，满足电机控制的要求，也保证操作的稳定性

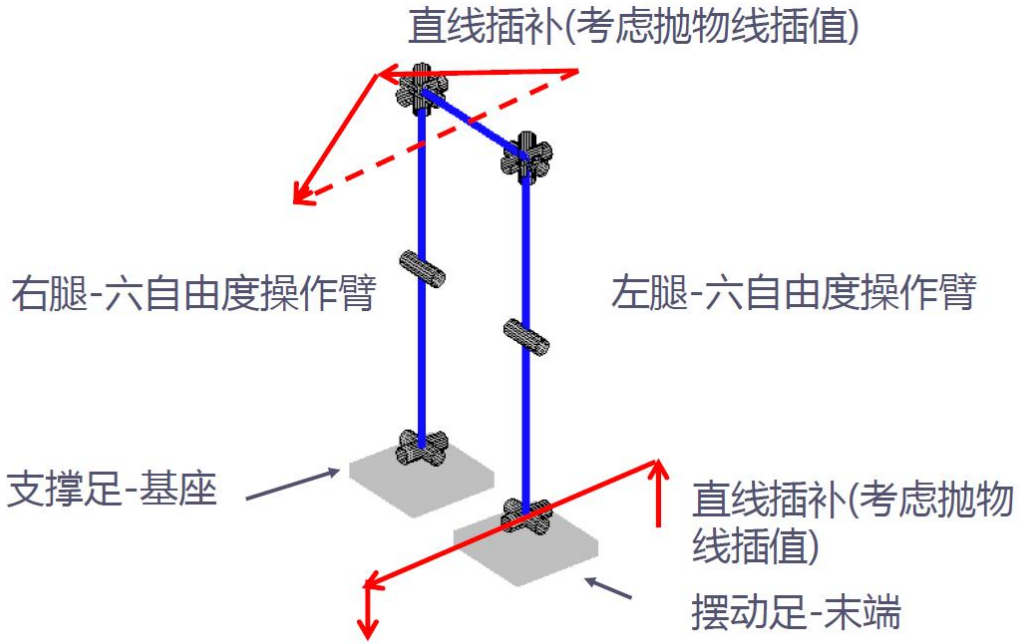


在初始值和目标之间以时间插值柔顺轨迹，

并通过多项式函数拟合轨迹曲线

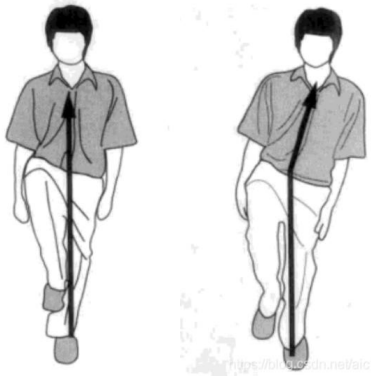
仿人机器人关键技术：控制

双足步行原理

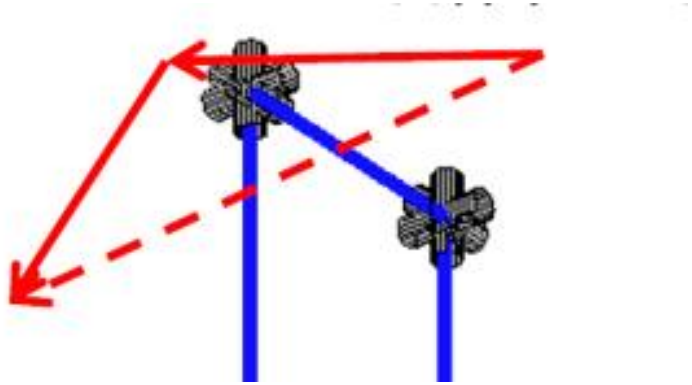


最朴素的动作——静态行走

其他应考虑的参数：



换脚-左右摇摆参数yswing



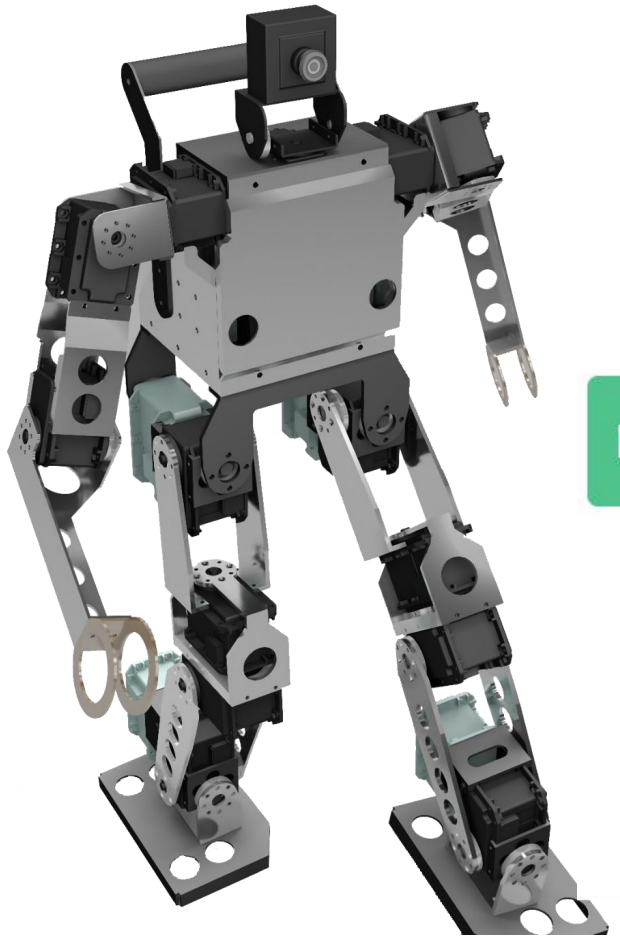
前后倾-前后摇摆参数xswing

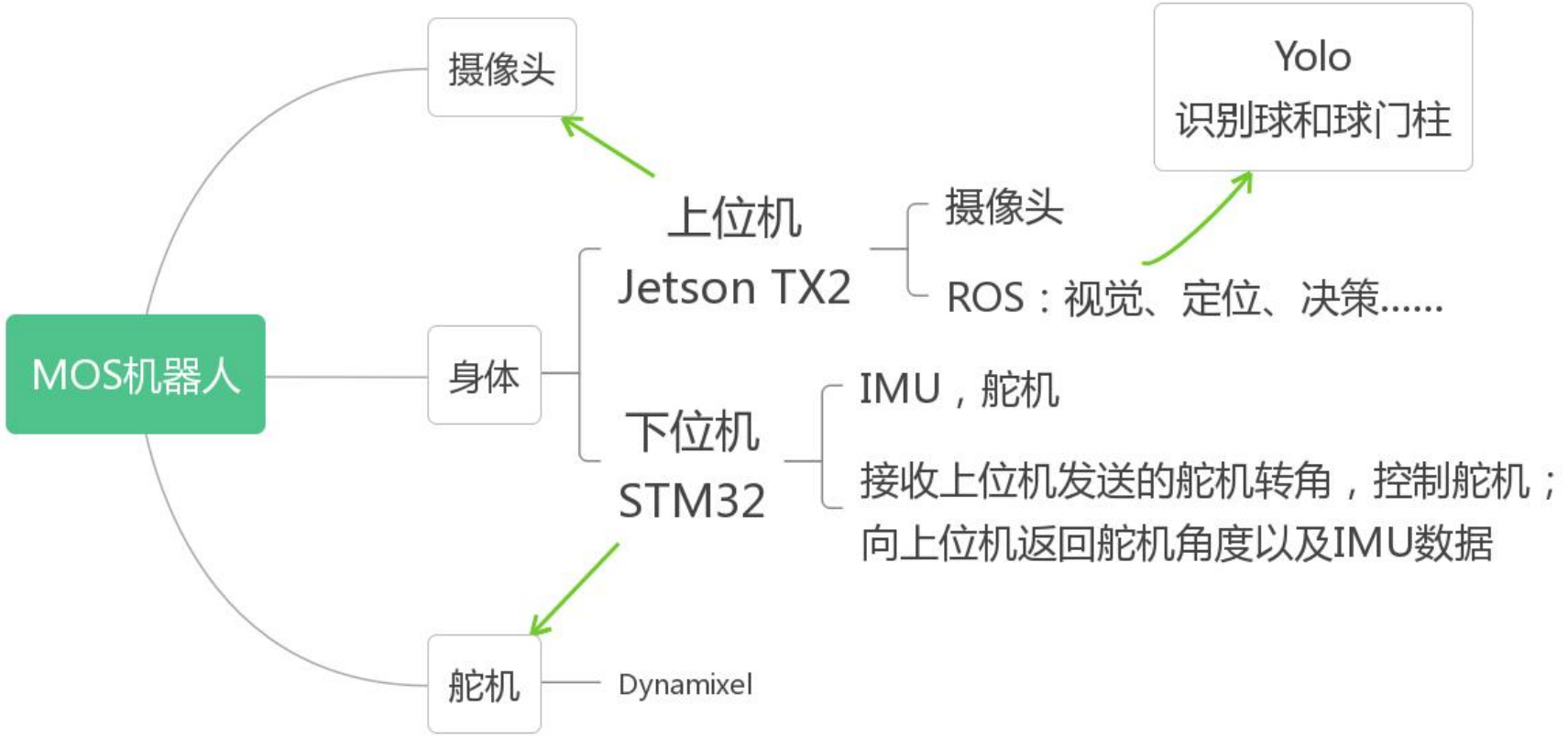
躯干倾斜程度、抬脚高度、步频和步速.....

通过配平重心和优化行走轨迹实现简单的行走

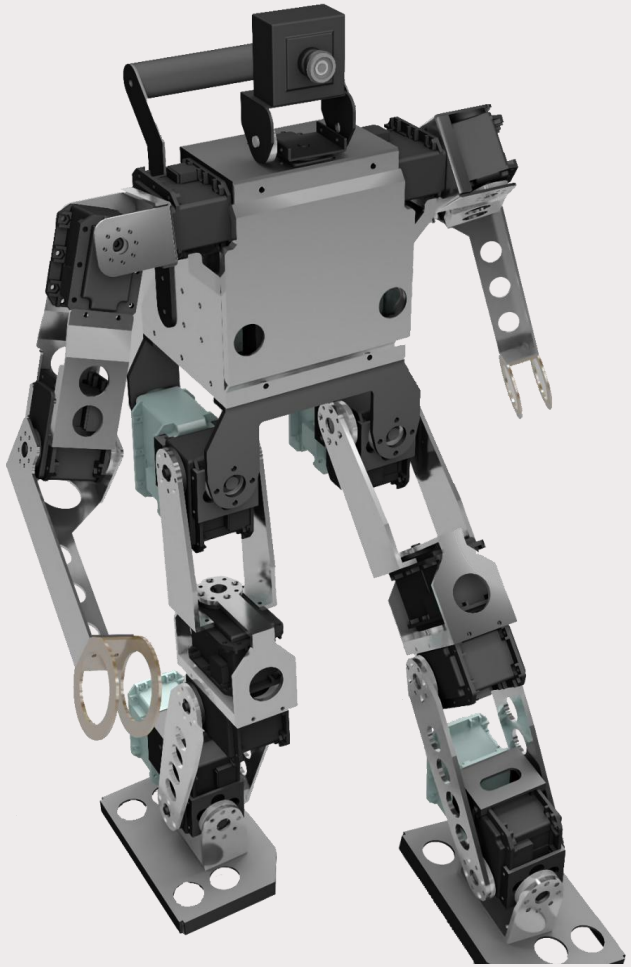
仿人机器人关键技术：本体

仿人机器人是典型的机电一体化研究项目，涉及：机械/电子/计算机/自动化/材料/力学等多个学科。





清華大學
Tsinghua University

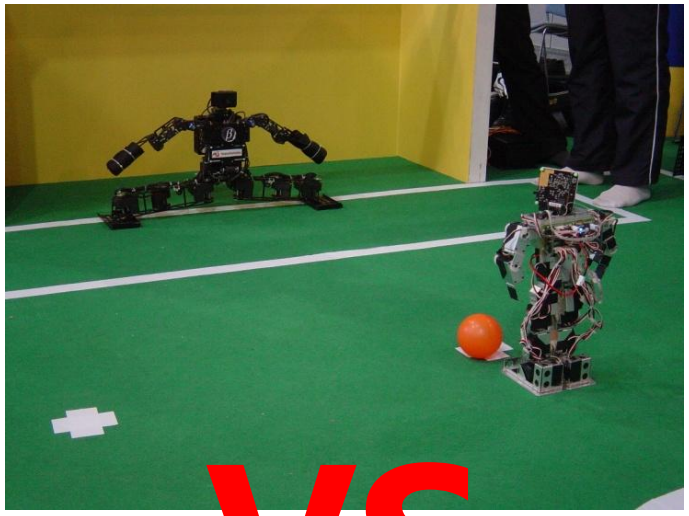


一、机械系实验中心简介

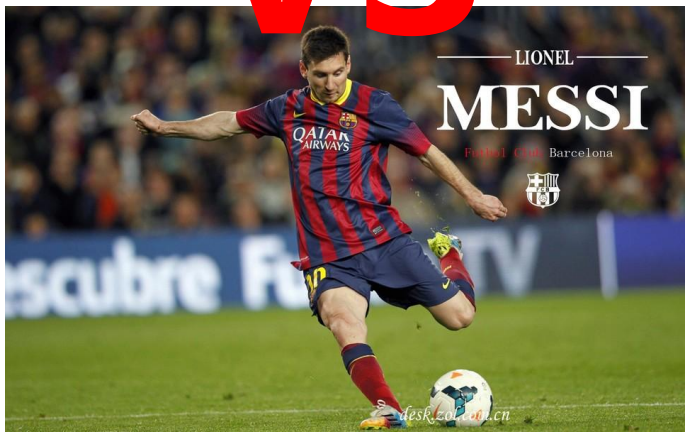
二、仿人机器人技术概述

三、仿人足球机器人赛事历史

赛事历史



VS



1992年，Mackworth教授提出让机器人踢足球的想法

1993年6月，东京发起一场名为Robot J-League的机器人足球赛

1997年8月，RoboCup 机器人世界杯提出目标：让机器人在2050年击败人类顶尖球员

2002年国际RoboCup正式设立类人组的比赛

赛事历史

仿真组、小型组

中型组

四腿组
标准平台组

仿人组

战胜人类
世界杯冠军

Kid Size

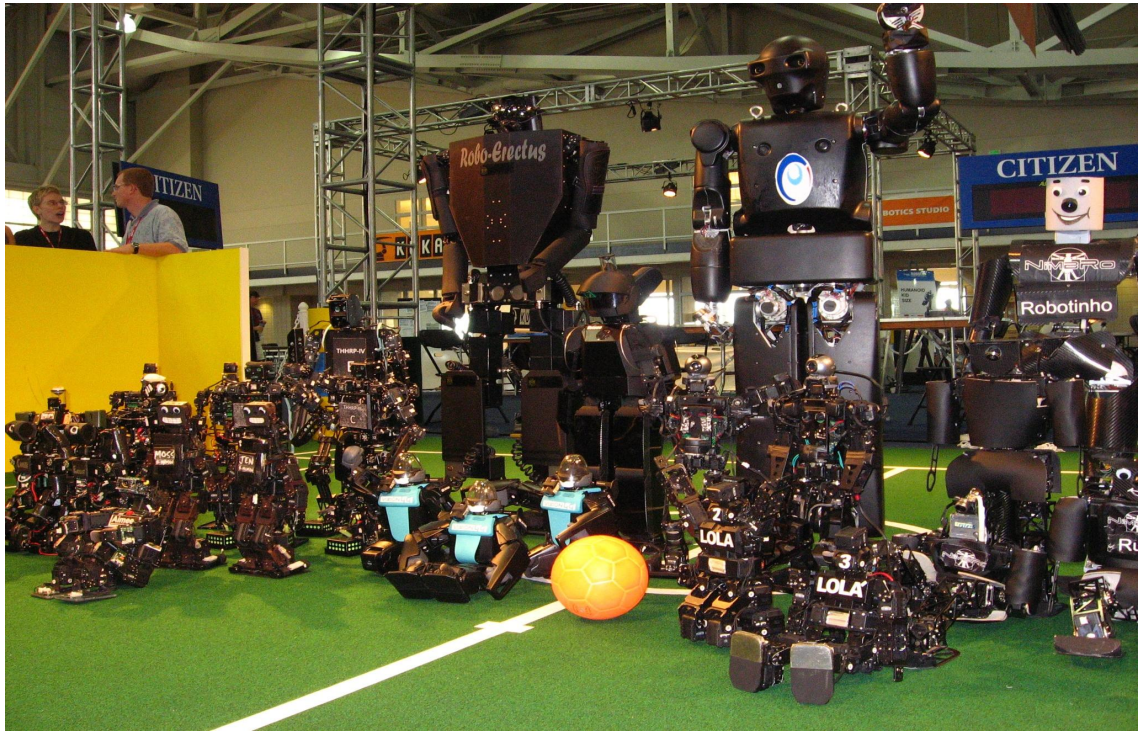
40-90cm, 4对4机器人对抗赛
、多机器人协作

Teen Size

80-140cm,2对2机器人对抗赛、无协作

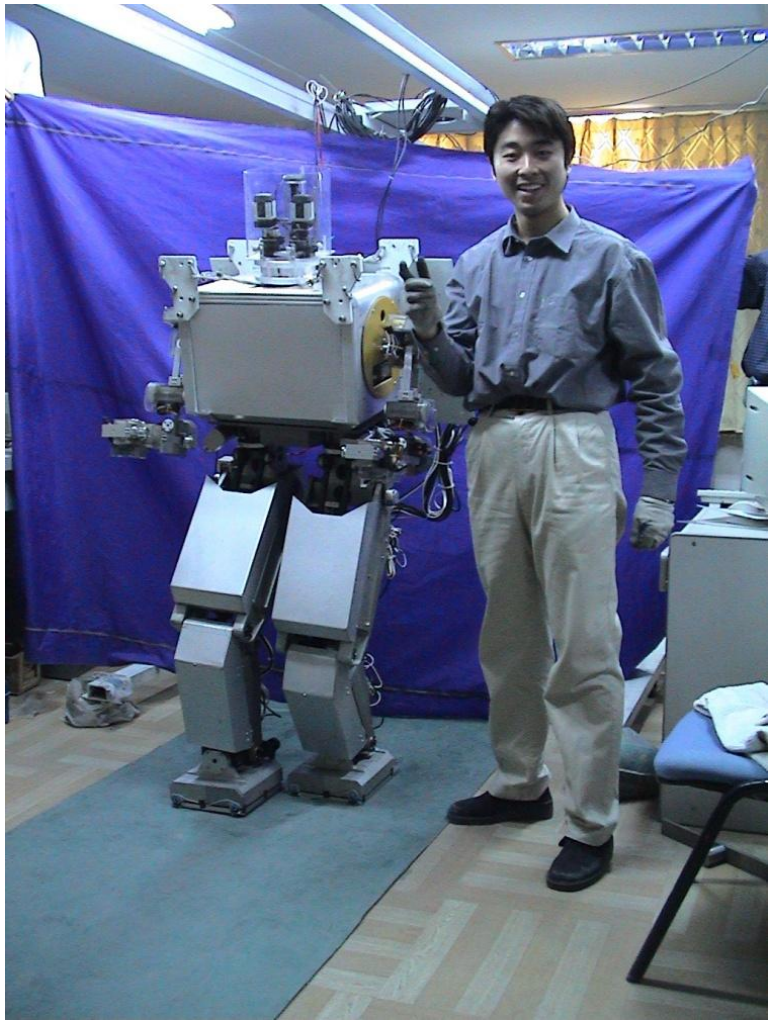
Adult Size

130-180cm, 类似点球比赛，逐步达到与人类比赛的目的



赛事历史-清华机械系的仿人机器人研究

THBIP-I仿人机器人理论与技术研究（985项目）



- 结构参数：32 Dof， 身高170cm， 重量130kg
- 无缆平地行走：步幅300－350mm， 步速130－160m/h（6s/step）
- 能够连续上下台阶：台阶高度：75mm/共六级，20s/步

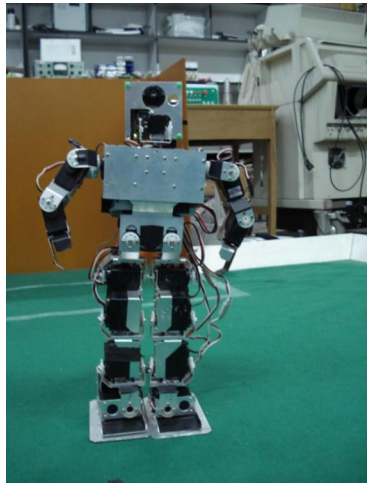
特色：

- 滚珠丝杠、曲柄连杆变减速比关节结构
- 基于CAN总线的分布式控制系统
- 基于姿态预测的离线步态规划
- 基于旋量理论的仿人机器人动力学模型
- 采用广义影响系数法解决超确定输入求解问题
- 基于地面反力信息的在线步态调整

赛事历史—清华TH-MOS足球机器人队

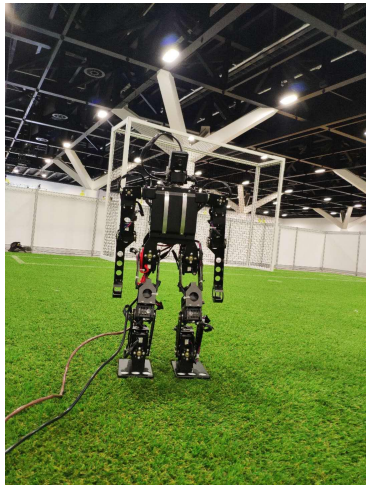








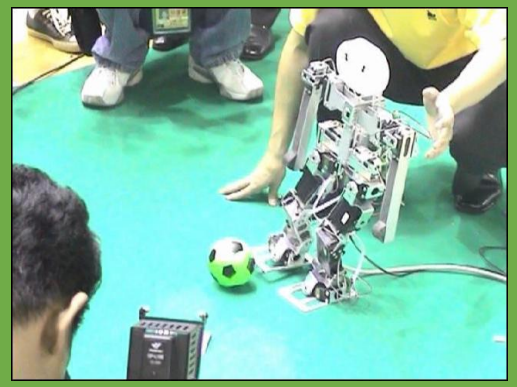




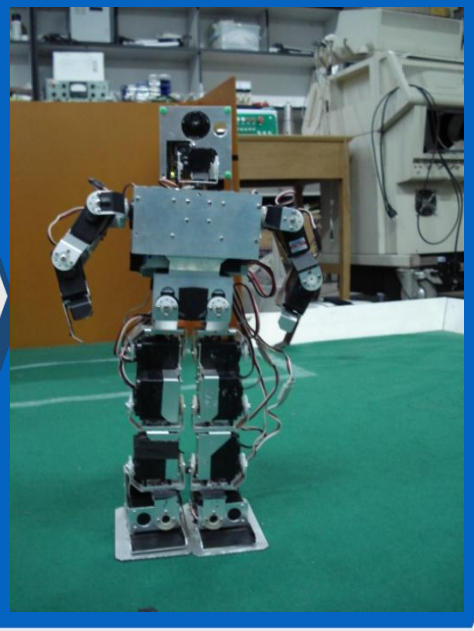
- 自2004年成立，参加RoboCup **类人组**赛事
- 以**仿人足球机器人**为载体，探索前沿的机器人知识
- 目标在2050年让机器人达到人类世界杯水平

赛事历史-清华MOS队足球机器人队研究

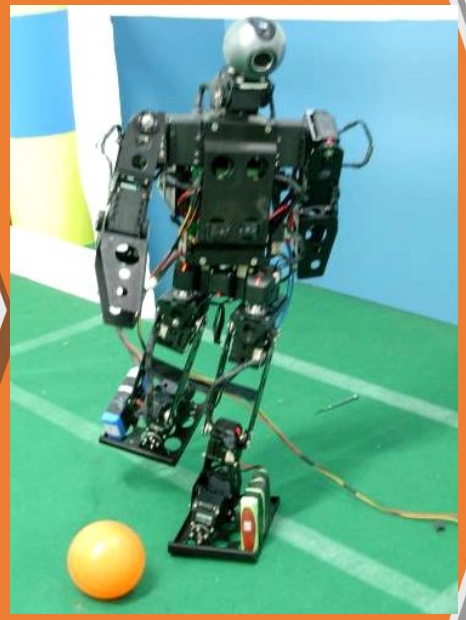
MOS-I



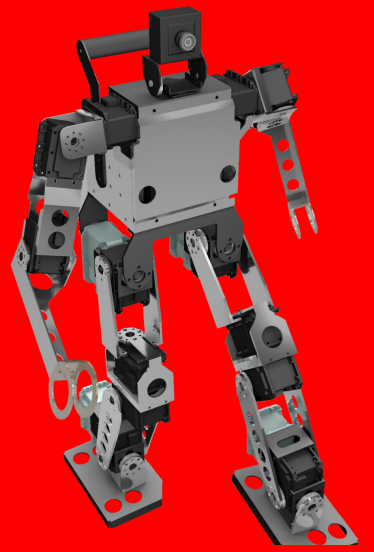
MOS-III



MOS2007

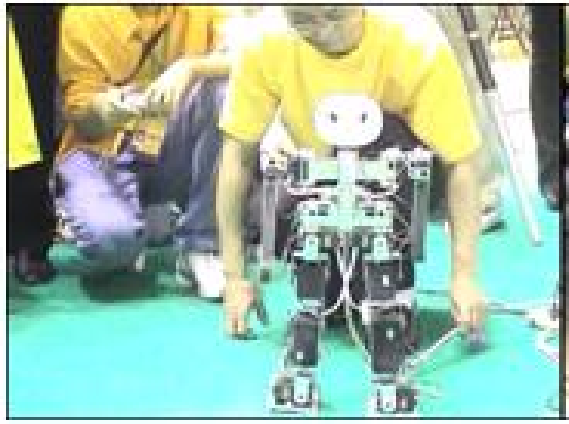


MOS2018

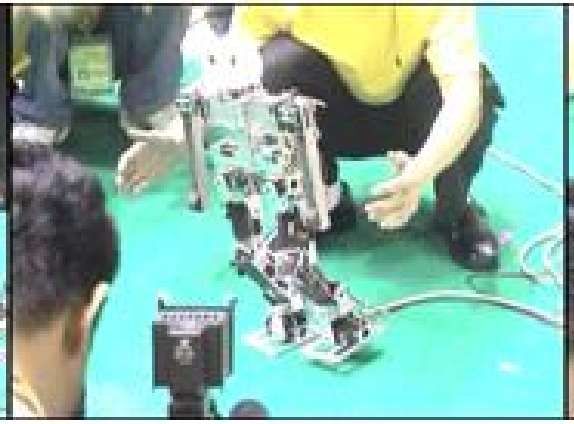


赛事历史-2004

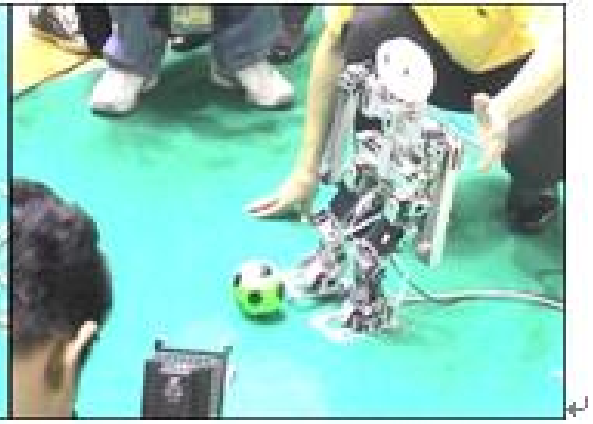
MOS-1 在 2004 年广州理想杯中国机器人大赛上的表现：



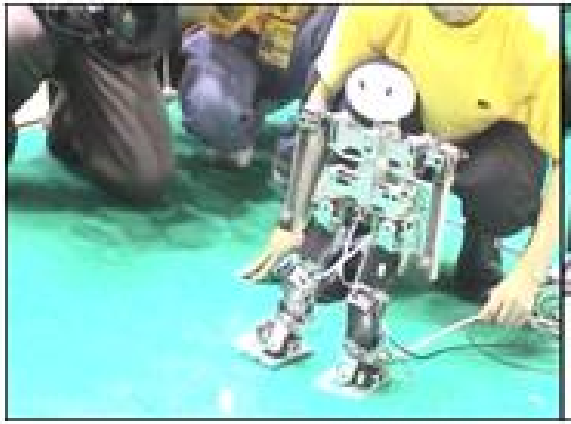
行走中的 MOS-1



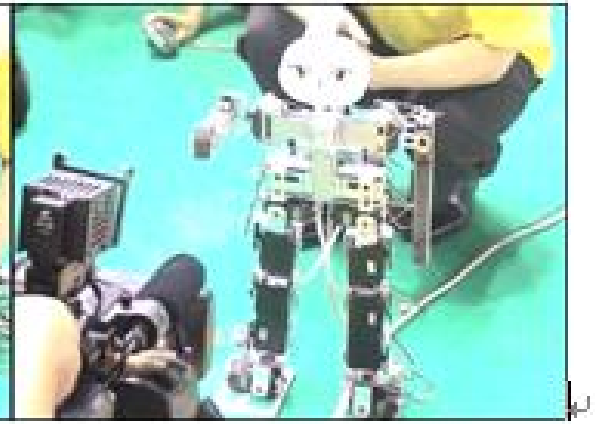
MOS-1 单腿站立



MOS-1 罚球



转弯中的 MOS-1



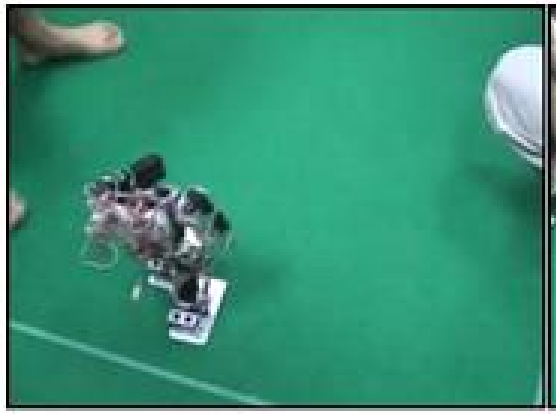
MOS-1 向观众挥手致意

2004

- 国内唯一队伍，表演赛
- 完成基本运动功能
- 没有视觉

赛事历史-2005

MOS-2 在 2005 年江苏常州新科导航杯杯中国机器人大赛上的表现：



行走中的 MOS-2



MOS-2 正在罚球



MOS-2 表演金鸡独立



MOS-2 表演后空翻

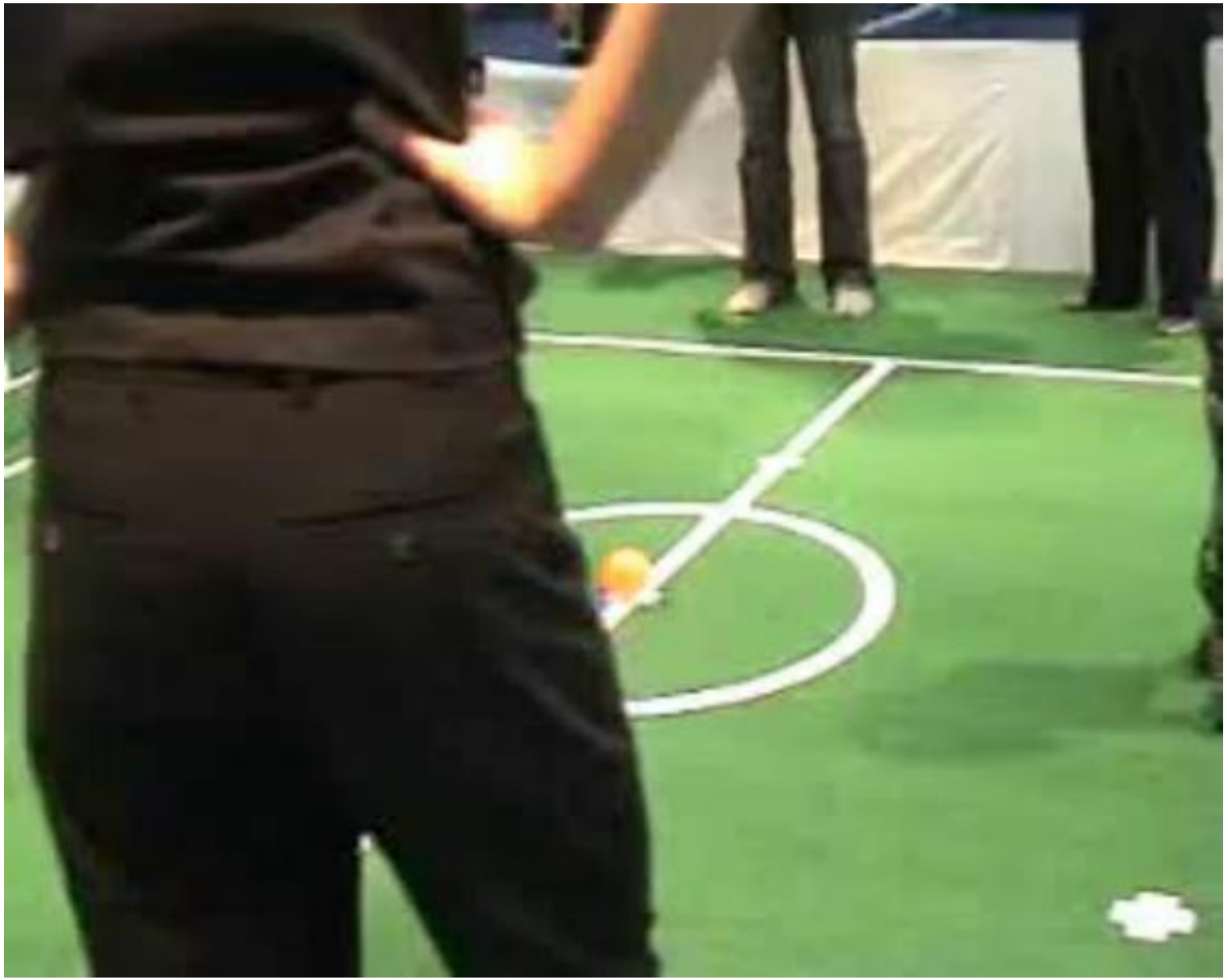


舞蹈比赛中的 MOS-2

2005：

- **进一步提高能力**
- **可以表演更丰富的动作**

赛事历史-2007



比赛场地：

① 场地为地毯场地，足球为黄色小球；
② 场地中四角有四根黄蓝黄定位柱；
③ 球门背景单色全涂覆，两队球门背景颜色不同。

美国-亚特兰大
THMOS
VS
德国波恩大学

赛事历史-2009



比赛场地：

① 场地为地毯场地，足球为黄色小球；
② 场地中场有两根蓝黄蓝定位柱；
③ 球门背景为单色半涂覆，两队球门背景颜色不同。
④ 双方队员身着不同颜色球衣

奥地利 格拉茨
浙江大学
VS
德国达姆施塔特
(Darmstadt)

赛事历史-2013



比赛场地：

① 场地为地毯场地，足球为黄色小球；
② 场地取消定位柱；
③ 球门取消背景涂色。
④ 双方队员身着不同颜色球衣

THMOS比赛集锦-2013
荷兰

赛事历史-现在



世界杯同款足球

- Adult组5号球

  (与世界杯比赛相同)

- Kid组1号球

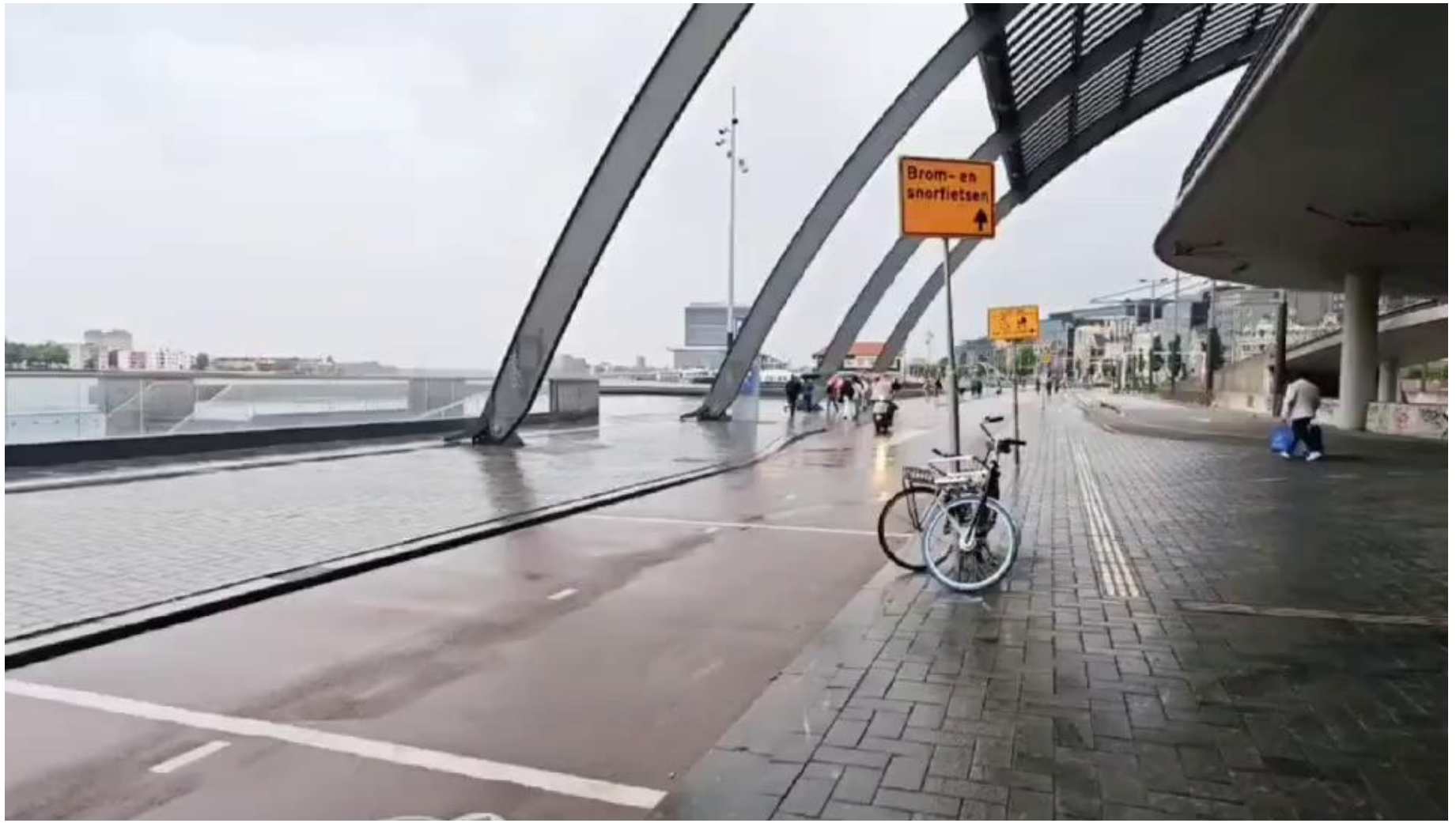
  (世界杯纪念球)



真实的球门

3cm塑料草地

赛事历史-现在



THMOS比赛集锦-2023
法国

谢谢！